



Computação Gráfica e RA / RV

Aula 8: Criando e instanciando objetos

Prof. Alex Torquato Souza Carneiro
alex.carneiro@impacta.edu.br

Agenda

- Modelagem
- Composição
- Instâncias
- Interação

Modelagem

- A geometria descreve a forma de um objeto;
- Porém, os objetos devem ser inseridos em um ambiente virtual e definidos por meio do estado da instância;
- Esse estado descreve onde e como o objeto aparece.

Geometria

Dados compartilháveis

- vértices
- arestas
- faces
- normais / material

Instância

Estado individual

- posição
- rotação
- escala
- cor / seleção

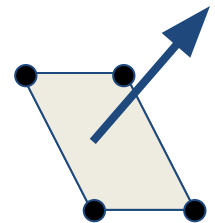
Cena

Organização

- lista de objetos
- relações pai-filho
- câmera e luz

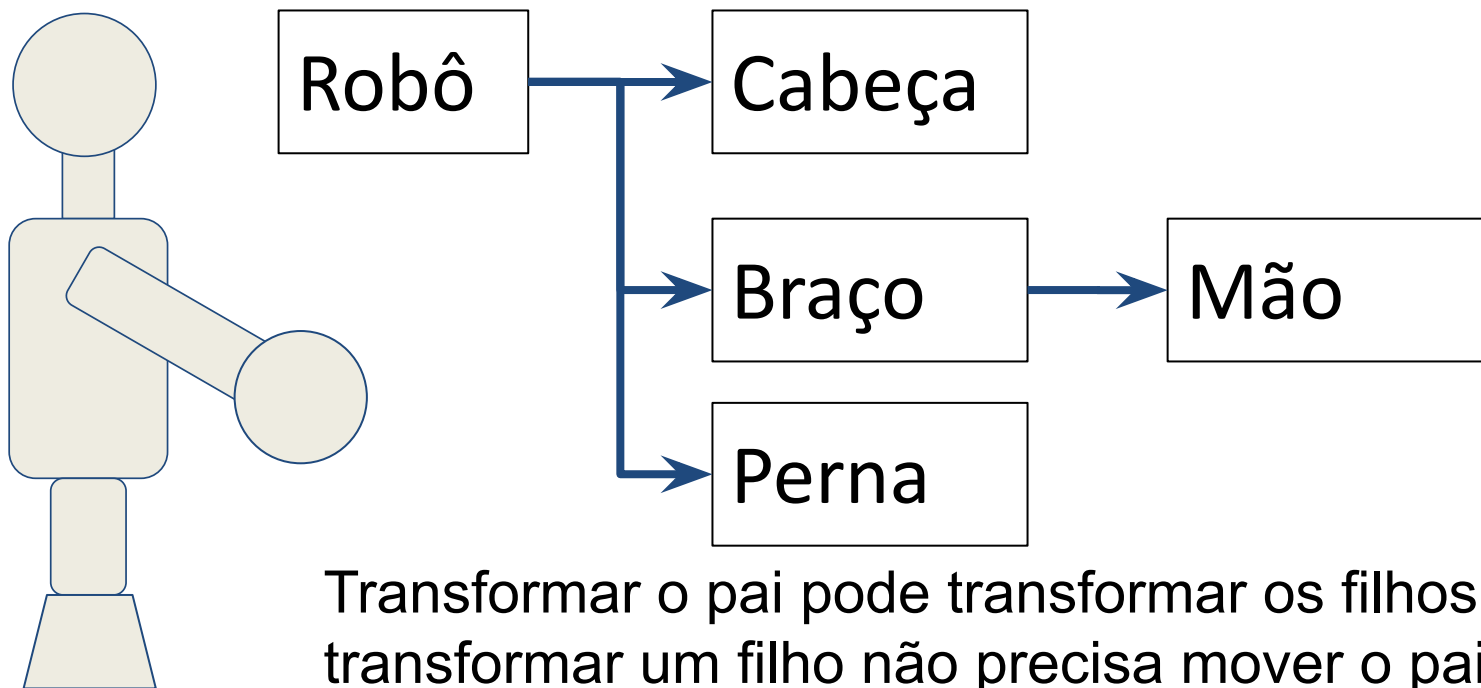
Modelagem

- Como já vimos, os objetos são modelados como malhas poligonais que representam a superfície do objeto.
- Uma malha é uma decomposição da superfície em polígonos, geralmente triângulos ou quadriláteros.
 - **Vértice:** ponto no espaço 3D.
 - **Aresta:** conexão entre dois vértices.
 - **Face:** região delimitada por arestas.
 - **Normal:** orientação usada na aparência e visibilidade.



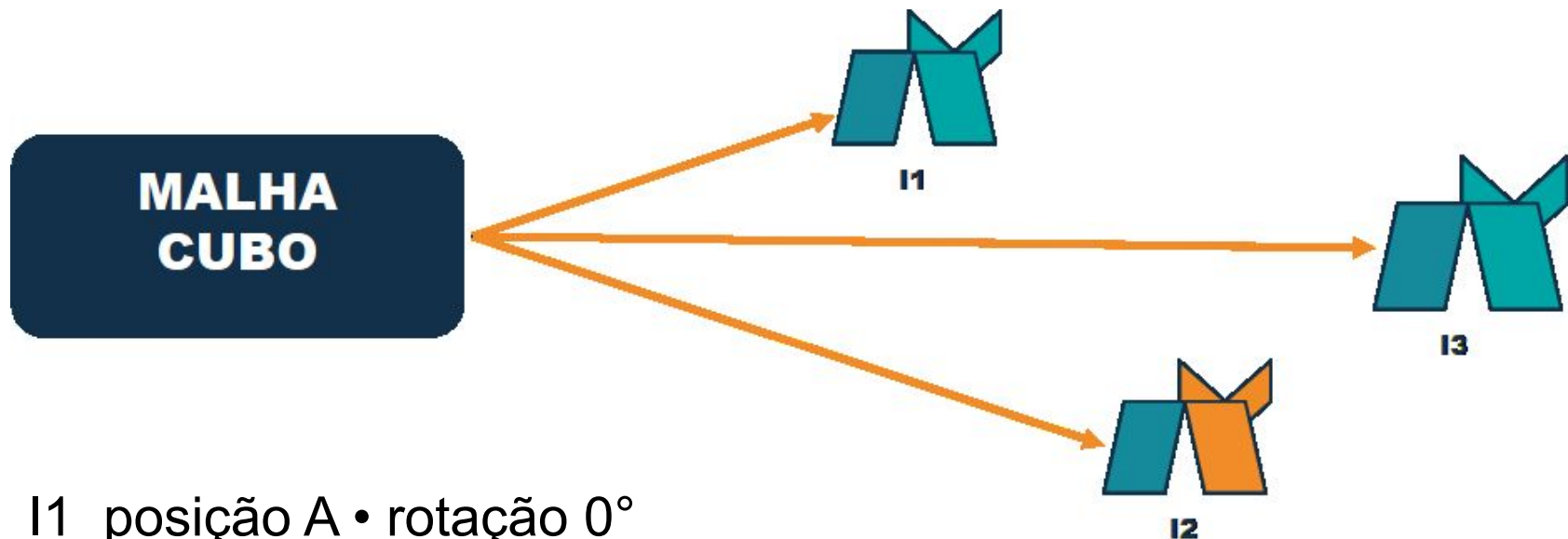
Composição

- Objetos complexos, formados por múltiplas estruturas, podem ser construídos com partes menores, cada uma em seu sistema local.
- Exemplo:



Instâncias

- As instâncias permitem criar referências para uma mesma geometria e variar apenas os atributos da aparição.



- I1 posição A • rotação 0°
 I2 posição B • cor selecionada
 I3 posição C • escala $1,4\times$

Instâncias

- As instâncias podem sofrer as transformações já conhecidas:
 - Translação
 - Rotação
 - Escala
- Assim, cada instância pode ser manipulada de forma independente das demais.

Instâncias

- A instanciação (criação das instâncias) acontece antes da projeção: primeiro organizamos o mundo, depois observamos e rasterizamos.



Interação

- A ideia agora é selecionar a instância correta de um objeto.
- A instância selecionada precisa de um feedback perceptível e reversível.

Fluxo de seleção

1. capturar clique / tecla
2. identificar o objeto
3. atualizar selected
4. desenhar destaque
5. aplicar ação somente ao alvo

Feedback visual

- contorno ou cor de destaque
- etiqueta com o nome
- mudança de escala / halo
- indicador persistente

Evite depender apenas da memória do usuário.